

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 1»

Лекция 7

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

13 октября

Содержание

1	Коммутаторы операторов	1
1.1	Свойства коммутаторов	1
1.2	Коммутатор импульса и координаты	2
1.3	Среднее значение импульса в связанном стационарном состоянии	4
1.4	Теорема о вириале	5
1.5	Соотношения неопределенностей	7
1.6	Одновременно измеримые физические величины	9

1 Коммутаторы операторов

В квантовой механике ключевую роль играет понятие коммутатора операторов. *Коммутатор операторов* $\hat{A}$ и $\hat{B}$ — это оператор, который определяется следующим выражением:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = \hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A}. \quad (1.1)$$

В общем случае коммутатор двух операторов не равен нулю, поскольку не всегда последовательное действие двух операторов в одном порядке приводит к тому же результату, что и последовательное действие этих операторов в другом порядке. Если коммутатор двух операторов равен нулю, то говорят, что такие операторы коммутируют, либо что такие операторы являются перестановочными.

1.1 Свойства коммутаторов

Далее перечислим основные алгебраические свойства коммутаторов. Эти свойства непосредственно следуют из определения коммутатора и широко используются при проведении различных вычислений в квантовой механике.

1. Антисимметричность относительно перестановки аргументов:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = -[\hat{B}, \hat{A}] \quad (1.2)$$

2. Коммутатор оператора с константой:

$$[\hat{A}, c] = 0 \quad (1.3)$$

где c — константа.

3. Коммутатор оператора с самим собой:

$$[\hat{A}, \hat{A}] = 0 \quad (1.4)$$

4. Линейность:

$$[\hat{A}, \beta\hat{B} + \gamma\hat{C}] = \beta[\hat{A}, \hat{B}] + \gamma[\hat{A}, \hat{C}] \quad (1.5)$$

где β и γ — комплексные числа.

5. Тождество Якоби:

$$[\hat{A}, [\hat{B}, \hat{C}]] + [\hat{B}, [\hat{C}, \hat{A}]] + [\hat{C}, [\hat{A}, \hat{B}]] = 0 \quad (1.6)$$

Рассмотрим теперь полезную формулу для вычисления *коммутатора оператора с произведением операторов*. Коммутатор оператора с произведением двух операторов вычисляется по следующему правилу:

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C} + \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}]. \quad (1.7)$$

Докажем это равенство. Подставим определение коммутатора в левую часть:

$$[\hat{A}, \hat{B}\hat{C}] = \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A}. \quad (1.8)$$

Добавим и вычтем $\hat{B}\hat{A}\hat{C}$ в правой части:

$$\begin{aligned} \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} &= \hat{A}\hat{B}\hat{C} - \hat{B}\hat{A}\hat{C} + \hat{B}\hat{A}\hat{C} - \hat{B}\hat{C}\hat{A} \\ &= \hat{B}(\hat{A}\hat{C} - \hat{C}\hat{A}) + (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})\hat{C} \\ &= \hat{B}[\hat{A}, \hat{C}] + [\hat{A}, \hat{B}]\hat{C}. \end{aligned} \quad (1.9)$$

Таким образом, равенство доказано.

Аналогичная формула справедлива, когда произведение операторов стоит на первом месте:

$$[\hat{B}\hat{C}, \hat{A}] = \hat{B}[\hat{C}, \hat{A}] + [\hat{B}, \hat{A}]\hat{C}. \quad (1.10)$$

Эта формула следует из предыдущей с использованием свойства антисимметричности коммутатора относительно перестановки аргументов.

1.2 Коммутатор импульса и координаты

Одним из наиболее важных в квантовой механике является коммутатор операторов координаты и импульса. Его вычисление удобно проводить в координатном представлении. Рассмотрим трехмерный случай, где оператор координаты $\hat{x}_j$ ¹ действует как умножение на x_j , а оператор импульса задается выражением $\hat{p}_i = -i\hbar \partial/\partial x^i$.

Для того чтобы вычислить коммутатор $[\hat{p}_i, \hat{x}_j]$, рассмотрим его действие на произвольную пробную функцию $\psi(\mathbf{r})$:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j]\psi(\mathbf{r}) = \hat{p}_i\hat{x}_j\psi(\mathbf{r}) - \hat{x}_j\hat{p}_i\psi(\mathbf{r}). \quad (1.11)$$

¹Так как мы рассматриваем декартову систему координат, а не криволинейную, нам нет необходимости строго следить за расположением индексов (верхнее или нижнее). В дальнейшем мы не будем придавать этому строгого значения.

Подставим явный вид оператора импульса:

$$\begin{aligned} [\hat{p}_i, \hat{x}_j]\psi(\mathbf{r}) &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x^i} (x_j \psi(\mathbf{r})) + i\hbar x_j \frac{\partial \psi(\mathbf{r})}{\partial x^i} \\ &= -i\hbar \delta_{ij} \psi(\mathbf{r}) - i\hbar x_j \frac{\partial \psi(\mathbf{r})}{\partial x^i} + i\hbar x_j \frac{\partial \psi(\mathbf{r})}{\partial x^i}. \end{aligned} \quad (1.12)$$

Второе и третье слагаемые взаимно сокращаются, что приводит нас к следующему выражению:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j]\psi(\mathbf{r}) = -i\hbar \delta_{ij} \psi(\mathbf{r}). \quad (1.13)$$

Поскольку полученное равенство выполняется для произвольной волновой функции $\psi(\mathbf{r})$, мы можем сравнить операторы, действующие на $\psi(\mathbf{r})$ в левой и правой частях, и записать операторное тождество:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j] = -i\hbar \delta_{ij}. \quad (1.14)$$

Из этого соотношения видно, что декартовы компоненты импульса и координаты, соответствующие одинаковым осям (при $i = j$), не коммутируют, тогда как компоненты, соответствующие разным осям (при $i \neq j$), коммутируют между собой.

Заметим, что в одномерном случае это соотношение принимает более простой вид:

$$[\hat{p}, \hat{x}] = -i\hbar. \quad (1.15)$$

Используя тот же подход, что и при выводе соотношения (1.14), можно показать, что любые декартовы компоненты оператора импульса коммутируют между собой, а также коммутируют любые компоненты оператора координаты. Эти соотношения записываются в виде:

$$[\hat{p}_i, \hat{p}_j] = 0 \quad (1.16)$$

и

$$[\hat{x}_i, \hat{x}_j] = 0. \quad (1.17)$$

Важно отметить существование глубокой аналогии между классическими скобками Пуассона и квантовомеханическими коммутаторами. Для произвольных физических величин A и B эта аналогия выражается следующим соотношением:

$$\{A, B\} \rightarrow \frac{[\hat{A}, \hat{B}]}{i\hbar}. \quad (1.18)$$

В частности, для произвольных канонических переменных — координаты q и импульса p — классическая скобка Пуассона $\{q, p\} = 1$ переходит в квантовомеханическое соотношение:

$$[\hat{q}, \hat{p}] = i\hbar. \quad (1.19)$$

Поль Дирак предложил использовать это соответствие в качестве основы процедуры квантования, согласно которой канонические координаты и импульсы заменяются на соответствующие операторы, а скобки Пуассона преобразуются в коммутаторы. Этот подход находит плодотворное применение при построении квантовых теорий разнообразных физических систем, в том числе при квантовании электромагнитного поля.

1.3 Среднее значение импульса в связанном стационарном состоянии

В качестве иллюстрации применения коммутационных соотношений докажем, что среднее значение импульса в связанном стационарном состоянии равно нулю. Рассмотрим сначала коммутатор гамильтониана с координатой. Для гамильтониана вида:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}) \quad (1.20)$$

вычислим коммутатор $[\hat{H}, \hat{x}_i]$:

$$\begin{aligned} [\hat{H}, \hat{x}_i] &= \left[\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}), \hat{x}_i \right] = \frac{1}{2m} [\hat{\mathbf{p}}^2, \hat{x}_i] \\ &= \frac{1}{2m} [\hat{p}_j \hat{p}_j, \hat{x}_i] = \frac{1}{2m} (\hat{p}_j [\hat{p}_j, \hat{x}_i] + [\hat{p}_j, \hat{x}_i] \hat{p}_j) \\ &= \frac{1}{2m} (\hat{p}_j (-i\hbar \delta_{ji}) + (-i\hbar \delta_{ji}) \hat{p}_j) = -i \frac{\hbar}{m} \hat{p}_i, \end{aligned} \quad (1.21)$$

где использовано суммирование по повторяющимся индексам и учтено, что оператор потенциальной энергии $U(\mathbf{r})$ коммутирует с координатой $\hat{x}_i$.

Рассмотрим теперь связанное стационарное состояние $|\psi_E\rangle$, удовлетворяющее стационарному уравнению Шрёдингера:

$$\hat{H} |\psi_E\rangle = E |\psi_E\rangle. \quad (1.22)$$

Усредним коммутатор (1.21) по этому состоянию:

$$\langle \psi_E | [\hat{H}, \hat{x}_i] | \psi_E \rangle = -i \frac{\hbar}{m} \langle \psi_E | \hat{p}_i | \psi_E \rangle. \quad (1.23)$$

Вычислим теперь левую часть этого равенства, раскрыв коммутатор по определению:

$$\langle \psi_E | [\hat{H}, \hat{x}_i] | \psi_E \rangle = \langle \psi_E | \hat{H} \hat{x}_i | \psi_E \rangle - \langle \psi_E | \hat{x}_i \hat{H} | \psi_E \rangle. \quad (1.24)$$

Второе слагаемое в правой части (1.24) преобразуется с использованием уравнения (1.22):

$$\langle \psi_E | \hat{x}_i \hat{H} | \psi_E \rangle = E \langle \psi_E | \hat{x}_i | \psi_E \rangle. \quad (1.25)$$

Для преобразования первого слагаемого $\langle \psi_E | \hat{H} \hat{x}_i | \psi_E \rangle$ воспользуемся эрмитовостью оператора Гамильтона. Чтобы явно продемонстрировать это свойство, перейдём к координатному представлению, где матричный элемент принимает вид интеграла:

$$\langle \psi_E | \hat{H} \hat{x}_i | \psi_E \rangle = \int \psi_E^*(\mathbf{r}) \hat{H} (x_i \psi_E(\mathbf{r})) d^3\mathbf{r}.$$

В координатном представлении гамильтониан имеет вид:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\mathbf{r}). \quad (1.26)$$

Эрмитовость этого оператора устанавливается двукратным интегрированием по частям. При этом внеинтегральные члены обращаются в нуль благодаря тому, что волновая функция связанного состояния $\psi_E(\mathbf{r})$ стремится к нулю при $r \rightarrow \infty$.

Таким образом, для связанных состояний выполняется:

$$\langle \psi_E | \hat{H} \hat{x}_i | \psi_E \rangle = \langle \hat{H} \psi_E | \hat{x}_i | \psi_E \rangle = E \langle \psi_E | \hat{x}_i | \psi_E \rangle, \quad (1.27)$$

где использовано уравнение (1.22).

Подставляя полученные выражения в (1.24), находим:

$$\langle \psi_E | [\hat{H}, \hat{x}_i] | \psi_E \rangle = E \langle \psi_E | \hat{x}_i | \psi_E \rangle - E \langle \psi_E | \hat{x}_i | \psi_E \rangle = 0. \quad (1.28)$$

Следовательно, правая часть исходного равенства также равна нулю:

$$-i \frac{\hbar}{m} \langle \psi_E | \hat{p}_i | \psi_E \rangle = 0, \quad (1.29)$$

откуда непосредственно следует:

$$\langle \psi_E | \hat{p}_i | \psi_E \rangle = 0. \quad (1.30)$$

Таким образом, среднее значение каждой компоненты импульса в связанном стационарном состоянии равно нулю.

1.4 Теорема о вириале

В классической механике существует важное соотношение, известное как теорема о вириале:

$$2\langle T \rangle = \langle \mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}) \rangle, \quad (1.31)$$

где T — кинетическая энергия частицы, $U(\mathbf{r})$ — её потенциальная энергия, а усреднение $\langle \cdot \rangle$ производится по времени. Величина $\mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r})$ называется вириалом.

В квантовой механике имеет место аналогичная теорема. Далее получим её вид, начав с вычисления вспомогательного коммутатора между оператором импульса $\hat{p}_i$ и функцией координат $U(\mathbf{r})$. В координатном представлении, где оператор импульса имеет вид $\hat{p}_i = -i\hbar \partial / \partial x^i$, подействуем коммутатором $[\hat{p}_i, U(\mathbf{r})]$ на произвольную пробную функцию $\psi(\mathbf{r})$:

$$\begin{aligned} [\hat{p}_i, U(\mathbf{r})]\psi(\mathbf{r}) &= \hat{p}_i U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r}) - U(\mathbf{r})\hat{p}_i\psi(\mathbf{r}) \\ &= -i\hbar \frac{\partial}{\partial x^i} [U(\mathbf{r})\psi(\mathbf{r})] + i\hbar U(\mathbf{r}) \frac{\partial \psi(\mathbf{r})}{\partial x^i} \\ &= -i\hbar \left[\frac{\partial U(\mathbf{r})}{\partial x^i} \psi(\mathbf{r}) + U(\mathbf{r}) \frac{\partial \psi(\mathbf{r})}{\partial x^i} \right] + i\hbar U(\mathbf{r}) \frac{\partial \psi(\mathbf{r})}{\partial x^i} \\ &= -i\hbar \frac{\partial U(\mathbf{r})}{\partial x^i} \psi(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (1.32)$$

Поскольку это равенство выполняется для произвольной функции $\psi(\mathbf{r})$, мы получаем операторное тождество:

$$[\hat{p}_i, U(\mathbf{r})] = -i\hbar \frac{\partial U(\mathbf{r})}{\partial x^i}. \quad (1.33)$$

Теперь рассмотрим гамильтониан частицы:

$$\hat{H} = \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}) \quad (1.34)$$

и вычислим коммутатор этого гамильтониана с оператором $\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}$:

$$\begin{aligned}
[\hat{H}, \hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}] &= [\hat{H}, \hat{p}_j x_j] \\
&= \hat{p}_j \left[\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m}, x_j \right] + [U(\mathbf{r}), \hat{p}_j] x_j \\
&= \frac{\hat{p}_j}{2m} [\hat{p}_k \hat{p}_k, x_j] + i\hbar x_j \frac{\partial U(\mathbf{r})}{\partial x_j} \\
&= \frac{\hat{p}_j}{2m} (\hat{p}_k [\hat{p}_k, x_j] + [\hat{p}_k, x_j] \hat{p}_k) + i\hbar \mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}) \\
&= -i\hbar \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{m} + i\hbar \mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}),
\end{aligned} \tag{1.35}$$

где при выводе использовано суммирование по повторяющимся индексам.

Усредним теперь уравнение (1.35) по связанному стационарному состоянию $|n\rangle$, удовлетворяющему стационарному уравнению Шрёдингера:

$$\hat{H} |n\rangle = E_n |n\rangle. \tag{1.36}$$

Левая часть усреднённого коммутатора принимает вид:

$$\begin{aligned}
\langle n | [\hat{H}, \hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}] | n \rangle &= \langle n | \hat{H}(\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) | n \rangle - \langle n | (\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}) \hat{H} | n \rangle \\
&= E_n \langle n | \hat{\mathbf{p}}\mathbf{r} | n \rangle - E_n \langle n | \hat{\mathbf{p}}\mathbf{r} | n \rangle \\
&= 0.
\end{aligned} \tag{1.37}$$

Правая часть усреднённого коммутатора равна:

$$\langle n | \left(-i\hbar \frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{m} + i\hbar \mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}) \right) | n \rangle = -i\hbar \left(\frac{2}{m} \langle n | \hat{T} | n \rangle - \langle n | \mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}) | n \rangle \right), \tag{1.38}$$

где $\hat{T} = \hat{\mathbf{p}}^2/(2m)$ — оператор кинетической энергии.

Приравнявая выражения (1.37) и (1.38), получаем *теорему о вириале* в квантовой механике:

$$2 \langle n | \hat{T} | n \rangle = \langle n | \mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}) | n \rangle. \tag{1.39}$$

В отличие от классической механики, где усреднение производится по времени, в квантовой механике усреднение выполняется по связанному стационарному состоянию.

Теорема о вириале особенно полезна в том случае, когда потенциал представляет собой однородную функцию координат. Рассмотрим потенциал, удовлетворяющий условию:

$$U(\lambda \mathbf{r}) = \lambda^k U(\mathbf{r}), \quad \lambda > 0, \tag{1.40}$$

где число k называется степенью однородности. Продифференцируем это соотношение по λ и положим $\lambda = 1$. При вычислении этой производной первым способом воспользуемся цепным правилом:

$$\left. \frac{d}{d\lambda} U(\lambda \mathbf{r}) \right|_{\lambda=1} = \left. \frac{d(\lambda x^i)}{d\lambda} \frac{\partial U(\lambda \mathbf{r})}{\partial (\lambda x^i)} \right|_{\lambda=1} = x^i \frac{\partial U(\mathbf{r})}{\partial x^i} = \mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}), \tag{1.41}$$

где по повторяющемуся индексу i подразумевается суммирование. Вычисляя производную вторым способом, воспользуемся свойством однородности (1.40):

$$\left. \frac{d}{d\lambda} U(\lambda \mathbf{r}) \right|_{\lambda=1} = U(\mathbf{r}) \left. \frac{d}{d\lambda} \lambda^k \right|_{\lambda=1} = k U(\mathbf{r}). \tag{1.42}$$

Сравнивая результаты, полученные этими двумя способами, находим:

$$\mathbf{r} \nabla U(\mathbf{r}) = kU(\mathbf{r}). \quad (1.43)$$

Подставляя этот результат в теорему о вириале (1.39), получаем:

$$2 \langle n | \hat{T} | n \rangle = k \langle n | \hat{U} | n \rangle, \quad (1.44)$$

где $\hat{U}$ — оператор потенциала.

Еще одно уравнение на средние значения кинетической и потенциальной энергий можно получить, вычислив среднее от гамильтониана $\hat{H} = \hat{T} + \hat{U}$ по связанному стационарному состоянию $|n\rangle$. С учетом того, что $\langle n | \hat{H} | n \rangle = E_n$ в силу уравнения (1.36), получаем равенство:

$$\langle n | \hat{T} | n \rangle + \langle n | \hat{U} | n \rangle = E_n. \quad (1.45)$$

Решая это уравнение совместно с уравнением (1.44), находим явные выражения для средних значений кинетической и потенциальной энергий:

$$\langle n | \hat{T} | n \rangle = \frac{kE_n}{k+2}, \quad \langle n | \hat{U} | n \rangle = \frac{2E_n}{k+2}. \quad (1.46)$$

Теорема о вириале легко обобщается на систему N частиц. Доказательство проводится по аналогии со случаем одной частицы, но вместо коммутатора гамильтониана $\hat{H}$ с оператором $\hat{\mathbf{p}}\mathbf{r}$ рассматривается коммутатор с суммой $\sum_{a=1}^N \hat{\mathbf{p}}_a \hat{\mathbf{r}}_a$, где индекс a нумерует частицы. Все выкладки полностью аналогичны, при этом важно учесть, что операторы, относящиеся к разным частицам, коммутируют между собой. В результате получим:

$$2 \langle n | \hat{T} | n \rangle = \langle n | \sum_{a=1}^N \mathbf{r}_a \nabla_a U(\mathbf{r}_1, \mathbf{r}_2, \dots, \mathbf{r}_N) | n \rangle, \quad (1.47)$$

где $\hat{T} = \sum_{a=1}^N \hat{\mathbf{p}}_a^2 / 2m_a$ — полный оператор кинетической энергии системы, а ∇_a обозначает градиент по координатам a -й частицы.

Теорема о вириале представляет собой мощный инструмент, позволяющий вычислять средние значения кинетической и потенциальной энергий в связанных стационарных состояниях, не прибегая к вычислению средних значений с использованием явного вида волновых функций. Это особенно полезно в случаях, когда точное аналитическое решение уравнения Шрёдингера неизвестно или когда волновые функции имеют сложный вид.

1.5 Соотношения неопределенностей

В квантовой механике фундаментальную роль играет понятие неопределенности измерения физических величин. Рассмотрим две наблюдаемые физические величины A и B , которым соответствуют эрмитовы операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$. Неопределенность измерения физической величины A в состоянии $|\psi\rangle$ характеризуется квадратом неопределенности (дисперсией), который определяется формулой:

$$(\Delta A)^2 = \langle \psi | \left(\hat{A} - \langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \right)^2 | \psi \rangle.$$

Раскрывая скобки в этом выражении, нетрудно показать, что оно сводится к более удобному виду:

$$(\Delta A)^2 = \langle \psi | \hat{A}^2 | \psi \rangle - \left(\langle \psi | \hat{A} | \psi \rangle \right)^2.$$

Для краткости записи, при вычислении средних значений мы будем часто опускать явное указание состояния $|\psi\rangle$, подразумевая его, и записывать последнюю формулу в виде:

$$(\Delta A)^2 = \langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2.$$

Аналогичным образом вычисляется квадрат неопределенности для величины B :

$$(\Delta B)^2 = \langle \hat{B}^2 \rangle - \langle \hat{B} \rangle^2.$$

Нас будет интересовать, какому неравенству удовлетворяет произведение неопределенностей $\Delta A \Delta B$. Для начала найдем эрмитово сопряжение коммутатора $[\hat{A}, \hat{B}]$. Используя свойства эрмитова сопряжения, получаем:

$$[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})^\dagger = \hat{B}^\dagger \hat{A}^\dagger - \hat{A}^\dagger \hat{B}^\dagger = -[\hat{A}^\dagger, \hat{B}^\dagger]. \quad (1.48)$$

Поскольку операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ эрмитовы ($\hat{A}^\dagger = \hat{A}$, $\hat{B}^\dagger = \hat{B}$), это равенство принимает вид:

$$[\hat{A}, \hat{B}]^\dagger = -[\hat{A}, \hat{B}]. \quad (1.49)$$

Таким образом, эрмитово сопряженный коммутатор равен минус самому себе, то есть является *антиэрмитовым оператором*.

Заметим, что коммутатор двух эрмитовых операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ можно представить в виде:

$$[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}, \quad (1.50)$$

где $\hat{C} = \hat{C}^\dagger$ — некоторый эрмитов оператор.

Перейдем теперь к операторам $\hat{a} = \hat{A} - \langle A \rangle$ и $\hat{b} = \hat{B} - \langle B \rangle$. Здесь следует пояснить, что в разности $\hat{A} - \langle A \rangle$ подразумевается вычитание тождественного оператора, умноженного на число $\langle A \rangle$ (аналогично для $\langle B \rangle$). Операторы $\hat{a}$ и $\hat{b}$ также являются эрмитовыми, и их коммутатор равен:

$$[\hat{a}, \hat{b}] = [\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}.$$

Кроме того, легко проверить, что:

$$\langle \hat{a}^2 \rangle = \langle (\hat{A} - \langle A \rangle)^2 \rangle = (\Delta A)^2,$$

и аналогично:

$$\langle \hat{b}^2 \rangle = (\Delta B)^2.$$

Рассмотрим вспомогательное состояние $|\phi\rangle$, полученное действием оператора $\hat{a} + i\lambda\hat{b}$ на состояние $|\psi\rangle$:

$$|\phi\rangle = (\hat{a} + i\lambda\hat{b})|\psi\rangle,$$

где параметр λ является вещественным числом, то есть $\lambda \in \mathbb{R}$. Вычислим скалярное произведение $\langle \phi | \phi \rangle$:

$$\begin{aligned} \langle \phi | \phi \rangle &= \langle \psi | (\hat{a} + i\lambda\hat{b})^\dagger (\hat{a} + i\lambda\hat{b}) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | (\hat{a} - i\lambda\hat{b}) (\hat{a} + i\lambda\hat{b}) | \psi \rangle \\ &= \langle \psi | (\hat{a}^2 + \lambda^2 \hat{b}^2 + i\lambda [\hat{a}, \hat{b}]) | \psi \rangle \\ &= \langle \hat{a}^2 \rangle + \lambda^2 \langle \hat{b}^2 \rangle + i\lambda \langle [\hat{a}, \hat{b}] \rangle \\ &= (\Delta A)^2 + \lambda^2 (\Delta B)^2 - \lambda \langle \hat{C} \rangle. \end{aligned}$$

Учитывая, что в силу свойства скалярного произведения $\langle \phi | \phi \rangle \geq 0$, полученное выражение должно быть неотрицательным:

$$\lambda^2(\Delta B)^2 - \lambda\langle \hat{C} \rangle + (\Delta A)^2 \geq 0. \quad (1.51)$$

Это неравенство выполняется для всех вещественных λ тогда и только тогда, когда дискриминант соответствующего квадратного уравнения относительно λ неположителен. Дискриминант этого уравнения равен:

$$\langle \hat{C} \rangle^2 - 4(\Delta A)^2(\Delta B)^2.$$

Таким образом, получаем:

$$\langle \hat{C} \rangle^2 - 4(\Delta A)^2(\Delta B)^2 \leq 0,$$

или

$$\Delta A \Delta B \geq \frac{1}{2} |\langle \hat{C} \rangle|. \quad (1.52)$$

Это и есть общее соотношение неопределенностей для наблюдаемых величин A и B .

Воспользуемся теперь формулой (1.52) и получим соотношение неопределенностей для импульса и координаты. Как известно, коммутационное соотношение для этих операторов имеет вид:

$$[\hat{p}_i, \hat{x}_j] = -i\hbar\delta_{ij}.$$

Сравнивая с выражением $[\hat{A}, \hat{B}] = i\hat{C}$, находим, что в данном случае $\hat{C} = -\hbar\delta_{ij}$. Подставляя это в соотношение неопределенностей, получаем:

$$\Delta p_i \Delta x_j \geq \frac{\hbar}{2} \delta_{ij}.$$

В частности, для одной и той же декартовой координаты ($i = j$) имеем:

$$\Delta p \Delta x \geq \frac{\hbar}{2}.$$

1.6 Одновременно измеримые физические величины

В квантовой механике имеет место важное утверждение, связанное с коммутирующими эрмитовыми операторами. Это утверждение формулируется следующим образом: *эрмитовы операторы $\hat{A}$ и $\hat{B}$ коммутируют тогда и только тогда, когда у них существует общий базис собственных состояний.*

Доказательство этого утверждения состоит из двух частей. Начнем с доказательства того, что если операторы коммутируют, то у них существует общий базис собственных состояний. Рассмотрим сначала простейший случай, когда спектр оператора $\hat{A}$ невырожден. Из условия коммутации следует:

$$0 = [\hat{A}, \hat{B}] |a\rangle = \hat{A}(\hat{B} |a\rangle) - a(\hat{B} |a\rangle),$$

что означает: $\hat{B} |a\rangle$ является собственным состоянием оператора $\hat{A}$ с собственным значением a . В силу невырожденности спектра оператора $\hat{A}$, вектор $\hat{B} |a\rangle$ должен быть пропорционален $|a\rangle$, то есть $\hat{B} |a\rangle = b |a\rangle$. Следовательно, каждое собственное состояние оператора $\hat{A}$ является также собственным состоянием оператора $\hat{B}$.

Обозначим такое общее собственное состояние как $|ab\rangle$. Поскольку $|ab\rangle$ является одновременно собственным состоянием операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$, то обе физические величины принимают в этом состоянии определенные значения: величина A принимает значение a , а

величина B — значение b . Таким образом, наблюдаемые величины A и B , операторы которых коммутируют, могут быть одновременно измерены сколь угодно точно. Такие физические величины называются *одновременно измеримыми*².

Рассмотрим теперь более общий случай, когда в спектре оператора $\hat{A}$ присутствуют вырожденные собственные значения. Пусть $\mathcal{H}_a$ обозначает собственное подпространство, соответствующее вырожденному собственному значению a , то есть линейную оболочку всех собственных векторов с этим собственным значением. Из коммутации операторов следует, что оператор $\hat{B}$ отображает это подпространство в себя:

$$\hat{A}(\hat{B}|a^{(j)}\rangle) = \hat{B}(\hat{A}|a^{(j)}\rangle) = a(\hat{B}|a^{(j)}\rangle),$$

где $|a^{(j)}\rangle$ образуют базис в $\mathcal{H}_a$. Базис собственных состояний оператора $\hat{A}$ в подпространстве $\mathcal{H}_a$ всегда можно выбрать таким образом, чтобы эти состояния также являлись собственными состояниями оператора $\hat{B}$. При этом эти собственные состояния могут соответствовать различным собственным значениям оператора $\hat{B}$, в отличие от собственного значения a оператора $\hat{A}$, которое остается одинаковым для всех векторов из $\mathcal{H}_a$.

Теперь докажем обратное утверждение: если у операторов $\hat{A}$ и $\hat{B}$ существует общий базис собственных состояний $\{|ab\rangle\}$:

$$\hat{A}|ab\rangle = a|ab\rangle, \quad \hat{B}|ab\rangle = b|ab\rangle,$$

то операторы коммутируют. Вычислим действие коммутатора на произвольный базисный вектор:

$$[\hat{A}, \hat{B}]|ab\rangle = (\hat{A}\hat{B} - \hat{B}\hat{A})|ab\rangle = (ab - ba)|ab\rangle = 0.$$

Поскольку действие оператора на все векторы базиса равно нулю, сам оператор тождественно равен нулю: $[\hat{A}, \hat{B}] = 0$. Таким образом, утверждение об общем базисе коммутирующих операторов полностью доказано.

Это свойство одновременно измеримых величин находит важное применение при решении стационарного уравнения Шрёдингера:

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}).$$

Если удастся найти оператор $\hat{A}$, коммутирующий с гамильтонианом, то решение естественно искать в виде совместных собственных функций:

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \quad \hat{A}\psi(\mathbf{r}) = a\psi(\mathbf{r}), \quad (1.53)$$

где $\psi(\mathbf{r})$ — совместная собственная функция операторов $\hat{H}$ и $\hat{A}$, соответствующая собственным значениям E и a . Далее мы не раз увидим, что такой подход часто позволяет существенно упростить задачу о решении стационарного уравнения Шрёдингера.

Может оказаться, что одной и той же паре собственных значений (E, a) соответствует несколько линейно независимых собственных функций, то есть имеет место вырождение. В таком случае для нумерации вырожденных собственных функций, отвечающих паре (E, a) , можно подобрать еще один эрмитов оператор $\hat{B}$, соответствующий некоторой наблюдаемой величине B и коммутирующий как с $\hat{H}$, так и с $\hat{A}$. Тогда решение ищется в виде совместных собственных функций всех трех операторов:

$$\hat{H}\psi(\mathbf{r}) = E\psi(\mathbf{r}), \quad \hat{A}\psi(\mathbf{r}) = a\psi(\mathbf{r}), \quad \hat{B}\psi(\mathbf{r}) = b\psi(\mathbf{r}), \quad (1.54)$$

где $\psi(\mathbf{r})$ теперь обозначает совместную собственную функцию операторов $\hat{H}$, $\hat{A}$ и $\hat{B}$, соответствующую собственным значениям E , a и b . Если и после этого сохраняется вырождение, процедура продолжается до тех пор, пока не будет найден полный набор попарно коммутирующих наблюдаемых, однозначно определяющих состояние системы.

²Это согласуется с соотношением неопределенностей: для коммутирующих операторов правая часть неравенства (1.52) обращается в нуль, что позволяет одновременно измерить обе величины сколь угодно точно.